UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE





Departamento de Ciencias de la Computación

Construcción y Evolución del Software

Borrador del Proyecto Anexo 1

Integrantes:

Gabriel López

Marcelo Pareja

Mateo Medranda

NRC: 36848

Ecuador 2026-10-12

A.1 Acta de constitución

Campo	Contenido del grupo	Dónde
1. Nombre del proyecto	TrackFast	Taller
2. Antecedentes y problema	Los servicios de entregas couriers, tienen deficiencia al presentar la ubicación de un activo a los clientes, lo que provoca descontento en los clientes y quejas a las empresas. Los clientes desean saber el estado en tiempo real del envío, y la empresa por su parte requiere un mayor control sobre los pedidos, su estado y sobre el desempeño de los repartidores.	Taller
3. Justificación	El sistema permitirá a las empresas de envío de paquetería, un mayor nivel de control y permite a los clientes estar informados constantemente sobre sus pedidos, aumentando la transparencia y confianza. La viabilidad de este proyecto es alta, ya que a través de los sistemas de posicionamiento GPS instalados en dispositivos móviles, es fácil y accesible rastrear la posición de personas y de los productos que transportan en tiempo real.	Casa
4. Objetivo general	Desarrollar un sistema de rastreo y registro de estados para tracking de paquetes y gestores de control de las rutas seguidas y proporcionar información relevante a los clientes sobre el estado de su paquete.	Taller
5. Objetivos específicos (3 o 4)	Desarrollar una API que permita registrar el estado de un paquete desde la recepción en la central hasta la entrega en el domicilio para dar información al cliente. Desarrollar y desplegar un aplicativo móvil para instalar en los dispositivos de los gestores con el fin de registrar de forma sencilla el rastreo y el cambio de estados. Desarrollar y desplegar una aplicación web sencilla con autenticación que permita a los administradores ver información de todos los gestores, y a los clientes ver el estado de su pedido por un número de guía.	Taller
6. Alcance (6 a 8 funciones)	• Sistema desarrollado para Web (Chrome) y alcance hasta móvil (Dispositivos Android) con sistema operativo Android 11 en adelante. • Disponible durante horas laborales (7 am - 10 pm) con un 95% de disponibilidad. • Protección de datos personales con cifrado de datos y conexiones seguras. • Debe restituirse el sistema en menos de 15 minutos y conectarse nuevamente en en menos de 3 intentos. • Datos históricos conservados del gps hasta la última semana • El tracking del gps puede tener una precisión de 1 km a la redonda de su ubicación real mostrada en la aplicación. • Gestión usuario Cliente (datos personales [dirección, nombres, qr/código identificación,]). • Gestionar usuario repartidores (posición del dispositivo del empleado con entrega, CRUD del empleado). • Gestión usuario Administrador (muestra información de empleados y asignaciones, paquetes y estado de envíos). • Gestionar envíos (CRUD envíos). • Registrar cambio de estado (almacenado, en distribución, entregado, no entregado, cancelado, destruido/perdido/robado). • Registrar entrega de paquete (a través de código o qr de cliente). • Consultar ubicación del paquete (Mapa con el detalle en tiempo real del repartidor, con intervalos de 2 min y un recorrido de la trayectoria). • Reporte de paquetes (en caso de no entregado, con incidencias, con atraso, por desviación), en una pantalla de recibí conforme tras escaneo de qr/código. • El repartidor puede reportar incidencias en el proceso de envío, con la respectiva justificación. • Generar reportes sobre los paquetes y sus estados.	Taller
7. Fuera de alcance (mínimo 3)	• No se incluye un sistema de calificación para los repartidores por parte del cliente o del administrador. • No se implementará un mecanismo de contacto con el repartidor.	Taller

	● No se mostrarán tiempos estimados de llegada del envío que se actualicen en tiempo real. ● No existe un contacto directo con servicio a cliente ● El sistema no tiene el objetivo de realizar pedidos ni seleccionar repartidores.	
8. Usuarios e interesados	● Clientes ● Administradores/Supervisores ● Repartidores	Taller
9. Hitos: v0.1.0 (sem. 6), v1.0 (sem. 11), v1.1 (sem. 16)	1. 04/11/2026 **version 0.0.0** diseño del sistema completo a. Meta del hito: Cumplir con los siguientes documentos y procesos i. Elicitación de Requisitos ii. Definición del Alcance iii. Diagramas (Casos de uso, Secuencia) iv. Diagrama de Arquitectura 2. 23/12/2026 **versión 0.1.0** Servidor completo y fases iniciales de frontend a. Meta del hito: Versión estable del servidor listo para conexiones 3. 27/01/2027 **versión 1.1.0** completa desarrollada a. Meta del hito: Versión estable completa para producción b. Línea de contenido: i. Despliegue de la aplicación web ii. Lanzamiento de la aplicación móvil iii. Pruebas del sistema completo integrado	Taller
10. Restricciones (tiempo, costo, calidad, tecnología)	● **Plazo de Entrega:** 3 meses ● **Presupuesto:** Ninguno, se trabajará con herramientas y servicios gratuitos. ● **Calidad:** El proyecto debe seguir estándares de calidad ISO 25010 de software de la industria, y con la respectiva documentación, en el contexto de una pequeña empresa de desarrollo de software. ● **Tecnología:** Limitación para probar con dispositivos móviles propios y no se podrán probar con otras versiones o marcas para detectar comportamientos distintos.	Casa
11. Supuestos	● Los dispositivos móviles de los repartidores cuentan con la funcionalidad de GPS integrada, que puede estar siempre activa mientras el dispositivo esté encendido, y cuenta con un nivel de precisión de 10-15 metros en condiciones óptimas, y de alrededor de 1km con poca señal. ● La señal GPS de los dispositivos se puede perder en tramos por interferencia del entorno, configuraciones del propio dispositivo, o por el apagado del celular. ● El uso continuo de la funcionalidad de GPS acelera la descarga de batería en los dispositivos móviles. ● Los servicios diseñados para almacenar los datos de ubicación de los repartidores, se mantendrán disponibles en un 95% para su uso. ● La cuota gratuita de los servicios que estén alojados en la nube será suficiente para manejar el volumen de datos con el que trabaja la aplicación, a nivel de prototipo. ● Tanto los usuarios como los repartidores están familiarizados con el uso de tecnologías QR. ● Las funcionalidades presentadas al cliente, serán revisadas y se recibirá la respectiva retroalimentación en el plazo máximo de una semana por cada entrega. ● El cliente estará disponible para reunirse al menos 2 veces	Casa

	semanalmente.	
12. Criterios de éxito medibles	• La aplicación permitirá medir correctamente el trayecto de un repartidor por una trayectoria mínima de 40km. • El puntero de ubicación del repartidor permanecerá visible en todo el trayecto, y se podrá observar en movimiento aún en tramos con interferencia o poca señal. • El cliente podrá abrir su aplicativo en cualquier momento para revisar la ubicación del repartidor, la cual se abrirá en menos de 15s y mostrará la ubicación actual del repartidor con precisión de 1km como máximo. • El administrador podrá realizar todas las funcionalidades de ingreso de repartidores al sistema y generación de reportes sin experimentar caídas o fallos inesperados en el sistema.	Casa
13. Equipo y roles	• Mateo Medranda (Director del proyecto y desarrollador): Encargado de supervisar, organizar y contribuir al proceso de desarrollo. así como de las reuniones y negociación con el cliente. • Gabriel López (Diseñador y Desarrollador): Encargado del desarrollo del sistema y de diseñar las interfaces de usuario. • Marcelo Pareja (Tester y Desarrollador): Encargado del desarrollo del sistema, así como de elaborar y ejecutar casos y escenarios de prueba.	Casa
14. Aprobación (equipo y docente-cliente)	• En las reuniones, una vez llegado al acuerdo para cambios, nuevos componentes y , se debe documentar o tener una evidencia de lo acordado. • Para aprobar la entrega final del proyecto, se verificará que se hayan implementado todas las funcionalidades y características definidas en el ERS, y en los cambios que se hayan solicitado a lo largo del proyecto.	Casa

A.2 Matriz de decisión del modelo

Criterio	Peso	Situación del proyecto	Cascada	Increm.	Ágil
Estabilidad de requisitos	3	Definidos, pero sin un peso aclarado para cada uno	1	3	5
Disponibilidad del cliente	2	Disponibilidad en horarios de lunes miércoles y con posibilidad de reunión urgentes	1	2	3
Tamaño del equipo	2	3 integrantes, 1 diseñador, 3 programadores, 3 testers	2	2	4
Plazo	3	16 semanas desde 05/10/2026 - 27/01/2027	2	4	5

Criterio	Peso	Situación del proyecto	Cascada	Increm.	Ágil
Documentación exigida	2	Manuales de usuario y desarrollo, ERS, Diagramas de CU, secuencia	2	2	2
Experiencia del equipo	2	Media, conocimientos básicos en servicios web y móvil	3	2	2
Total ponderado	14	- Híbrido (Ágil/incremental) - La conceptualización y generación de documentos será presentada al cliente una vez completa - Por cambios constantes en los documentos por variaciones durante el desarrollo.	25	37	52

Cálculo: en cada modelo, sumen (peso × calificación) de todos los criterios.

A.3 Registro de riesgos

ID	Riesgo (Si… entonces… lo que provocaría…)	Cat.	P	I	Exp.	Etapa	Resp.
R1	Si no se diseña el flujo de datos de la ubicación de los repartidores y se establece de forma adecuada las tablas entonces saturará una base de datos única de datos lo que provocaría fallos al recuperar el histórico de rutas y descontento en el uso de la aplicación	Gestión	4	5	20 (Alta)	Diseño	Diseño de tablas particionadas para la ubicación de los repartidores, así como limpieza de datos antiguos que tengan registros de más de 6 meses
R2	Si existen conflictos entre versiones de librerías entonces funciones primordiales pueden dejar de funcionar lo que provocaría un problema para el sistema.	Técnico	5	4	20 (Alta)	Desarrollo y Despliegue	Revisión y monitoreo constante del aplicativo y sus versiones, uso de herramientas de revisión
R3	Si hackean los servidores entonces se divulgarán datos personales del cliente y repartidores lo que provocaría descontentos para los usuarios.	Seguridad	3	5	15 (Alta))	Desarrollo y Despliegue	Mecanismos de seguridad como cifrado de transacciones y guardado de datos, conexión segura, protocolos de monitoreo y reacción, pruebas de seguridad constante.
R4	Si no se planifican correctamente las actividades entonces no se cumplirá con los plazos lo que provocaría descontento del cliente	Gestión	3	4	12 (Media)	Planificación	Planificación en base a cronograma e hitos definidos de acuerdo con los plazos.
R5	Si el usuario tiene mala señal en su dispositivo, la recepción de datos en vivo sería lenta lo que provocaría retrasos en la aplicación y descontento en el usuario.	Técnico	4	4	12 (Media)	Diseño	Empleo de protocolos de conexión ligeros y eficientes para manejar flujos de datos constantes y evitar pérdida de información.
R6	Si los usuarios no ven usable el sistema entonces no necesitarán usar el aplicativo y generaría frustración lo que provocaría pérdidas por un desarrollo no exitoso.	Usabilidad	2	5	10 (Media)	Diseño	Realizar pruebas de usabilidad con el cliente, manejar estándares de colores y frameworks para mejorar la usabilidad para el sistema tanto web como móvil
R7	Si roban la identidad de un usuario entonces el usuario no podrá acceder a funciones esenciales del aplicativo lo que provocaría descontento de uso de la aplicación..	Seguridad	3	3	9 (Media)	Despliegue	Tener una verificación de doble factor.
R8	Si existen librerías utilizadas con vulnerabilidades entonces pueden provocar brechas de seguridad en el sistema lo que provocaría posibles intrusiones y filtración de información.	Seguridad	3	3	9 (Media)	Desarrollo	Revisión previa de las librerías en busca de vulnerabilidades antes de desarrollar.

A.4 Plan de construcción

Secciones 5.1, 5.4, 5.5 y 5.6:

Sección	Contenido del grupo
5.1 Método (modelo, iteración, reuniones, artefactos)	Ágil/ incremental, con reuniones de 5 a 15 minutos sobre el desarrollo cada 1 o 2 semanas, entregando en fases iniciales documentos de diseño y planificación, en el desarrollo se entregara documentos que dicten que se desarrolló tanto en servidor como apartado gráfico

Sección	Contenido del grupo
5.4 Estándares (ramas, commits, pull requests, nombres, carpetas, README)	Se trabajará con GitHub como repositorio de código, donde se maneja una rama remota por cada integrante con el nombre del integrante. ● Cada merge request deberá ser revisado y aprobado por los demás integrantes. ● Formato de commits: <tipo>(<alcance opcional>): <descripción corta en imperativo> [cuerpo opcional explicativo] [pie de página opcional] Se ocupa la siguiente estructura de carpetas: ● Documentación (ERS, Actas de reunión, Planificación) ● Diagramas UML (Casos de Uso, ER, Clases, etc) ● Arquitectura ● Código ○ Servidor ○ Cliente web ○ Cliente móvil ● Pruebas (Documentos de casos de prueba).
5.5 Calidad (definición de terminado, pruebas, cobertura, criterios de aceptación)	Durante el desarrollo del proyecto y en cada etapa, será necesario cumplir con lo siguiente: ● Aprobado por el equipo ● Aprobado por el cliente ● Cumplido en el tiempo establecido ● No existen ambigüedades ● No existen cambios a realizar Durante la fase de desarrollo, se manejara una metodología de desarrollo TDD, definiendo pruebas antes de la escritura del código. Se probará: ● La funcionalidad implementada ● El impacto en funcionalidades ya existentes mediante pruebas de regresión. ● Cobertura del 90% en las nuevas funcionalidades.
5.6 Riesgos (acción frente a los 5 riesgos principales)	Seguridad: ● En casos de hackeo, tener un protocolo de restitución de servicio que permita restaurar el sistema a un momento estable. ● Doble autenticación para manejo de seguridad de las cuentas de los usuarios Diseño: ● En usabilidad contar con pruebas subjetivas y objetivas para mejorar el uso del sistema Desarrollo y Despliegue: ● Durante el desarrollo ante bibliotecas tanto desactualizadas como con vulnerabilidades, existirá un monitoreo constante que se debe tomar en cuenta antes y durante el despliegue de la aplicación ● Ante dispositivos de menor gama, el sistema debe mantener un correcto funcionamiento por lo que se utilizaran protocolo de conexión ligeros y versión mínimas de recursos utilizados en el aplicativo.

Sección 5.2, secuencia (una fila por iteración de 2 semanas):

Iteración	Semanas	Módulos o funciones	Entregable
1	1–2	Elicitación de requisitos	ERS provisional y Diagrama general de casos de Uso
2	3–4	Diseño del sistema	Diagramas de caso de uso específicos, diagrama de secuencia y diagrama de la arquitectura
3	5–6 (hito: v0.0.0)	Diseño y planificación completa	ERS completo, Diagramas detallados de caso de uso y

			secuencia, diseño inicial de interfaces visuales y del servidor
4	7–8	Servidor web con URIs iniciales de Rastreo en tiempo real con baja precisión.	Servidor de prueba generado, funcionamiento básico sin pruebas
5	9–10	Interfaz web básica y pruebas del servidor	Informe de pruebas tanto en el servidor como el frontend básico
6	11–12 (hito: v1.0 en la semana 11)	Servidor Web completo	Versión estable del servidor listo para conexiones
7	13–14	Aplicación móvil inicial.	Interfaz móvil inicial con conexión al rastreo en tiempo real.
8	15–16 (hito: v1.1)	Aplicativo web y móvil completo con conexión estable al servidor desplegado	Aplicaciones con UI refinada, y conexión optimizada. Informe de pruebas, aplicación terminada desplegada

Sección 5.3, herramientas:

Necesidad	Herramienta y versión	Por qué la elegimos
Lenguaje y marco	Frameworks blazor.net móvil y web para interfaces de usuario y modelo mvc	Es un estándar en la industria desafiante pero maneja instancias y un marco de desarrollo simple para desarrollo, además de contar con conocimiento necesario para un desarrollo con el lenguaje de programación anexo
Base de datos	SQL Server/PostgreSQL + MongoDB 9.0	Se usará una BD estructurada que permitirá almacenar de manera protegida datos de usuarios y repartidores. Por otra parte, MongoDB permite manejar gran cantidad de datos sin restricciones de formato, por lo que servirá para almacenar datos de ubicación GPS.
Control de versiones y tablero	Github y Jira	Herramientas útiles para la gestión de código y de control de la planificación del desarrollo.
Build y dependencias	dependencias .net/blazor y compilación con .net	Es el estándar para el desarrollo con .net, permitirá generar un espacio de desarrollo controlado que se aligerara en el despliegue cuando el desarrollo esté completo gracias al manejo de .net.
Pruebas	Jmeter (Pruebas Unitarias), Cypress (Pruebas de Integración), k6(Pruebas de rendimiento)	Herramientas estandarizadas para pruebas de funcionalidad, carga, rendimiento, eficiencia y usabilidad de la aplicación durante el desarrollo.
Contenedores	Docker	Para despliegue en la nube y para evitar problemas durante el testeo por incompatibilidad de versiones o IDE de trabajo.
Integración continua	Github Actions	Para despliegue y control de versiones, además de pruebas y control automatizado para evitar integraciones incorrectas.
IDE	Visual Studio Code	Plataforma de desarrollo estándar con varias herramientas de desarrollo útiles tanto en pruebas como despliegue.

Necesidad	Herramienta y versión	Por qué la elegimos
Comunicación del equipo	Google Meet + Notion WhatsApp	Google meet permite reunirse en línea de manera rápida y eficiente. Y Notion permite crear espacios de trabajo compartidos para generar apuntes con formatos y elementos interactivos como tablas y gráficos. WhatsApp para comunicación en tiempo real sobre disposiciones del proyecto